(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211767274 U
(45)授权公告日 2020.10.27

(21)申请号 201921620046.8

(22)申请日 2019.09.26

(73)专利权人 苏州昆承工业设备有限公司
地址 215122 江苏省苏州市工业园区唯亭科技园浦田工业坊A4幢

(72)发明人 张昆鹏

(74)专利代理机构 苏州瑞光知识产权代理事务所(普通合伙) 32359
代理人 周海燕

(51)Int.Cl.
*B65D 25/10*(2006.01)
*B65D 25/24*(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

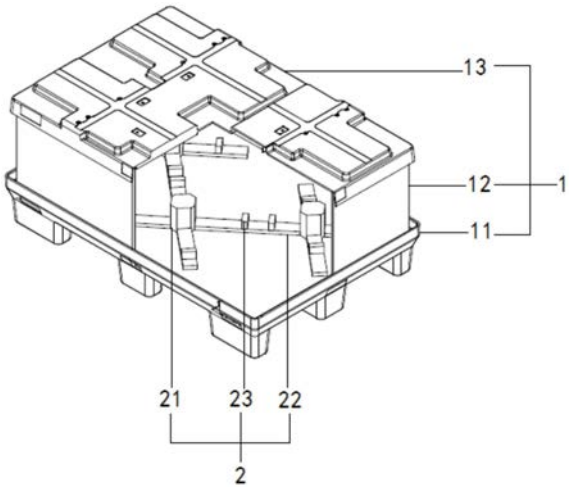
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种重型轴承的包装定位箱

(57)摘要

本实用新型提供了一种重型轴承的包装定位箱,首先设置了包装箱,其包括底托、围板和盖板,围板的底部安装于底托上,盖板安装于围板的顶部,多个定位机构固定安装于底托上,且每个定位机构上定位有一个重型轴承,定位机构包括定位柱、四个支撑部件和四块顶板,四个支撑部件固定安装于底托上且分别设置于定位柱的周圈,重型轴承套装于定位柱上,四个支撑部件抵接于重型轴承的底部,四块顶板分别活动安装于四个支撑部件上,且四块顶板皆顶紧重型轴承的外壁。本实用新型相较于现有技术增设了顶板,提高了重型轴承的定位稳定性,同时顶板位置可调,能够适用于不同尺寸的重型轴承,提高了其通用性。




CN 211767274 U

1.一种重型轴承的包装定位箱,其特征在于,包括:

包装箱(1),其包括底托(11)、围板(12)和盖板(13),所述围板(12)的底部安装于所述底托(11)上,所述盖板(13)安装于所述围板(12)的顶部;

多个定位机构(2),所述多个定位机构(2)固定安装于所述底托(11)上,且每个所述定位机构(2)上定位有一个重型轴承,所述定位机构(2)包括定位柱(21)、四个支撑部件(22)和四块顶板(23),所述四个支撑部件(22)固定安装于所述底托(11)上且分别设置于所述定位柱(21)的周圈,所述重型轴承套装于所述定位柱(21)上,所述四个支撑部件(22)抵接于所述重型轴承的底部,所述四块顶板(23)分别活动安装于所述四个支撑部件(22)上,且所述四块顶板(23)皆顶紧所述重型轴承的外壁。

2.根据权利要求1所述的一种重型轴承的包装定位箱,其特征在于,所述顶板(23)滑动安装于所述支撑部件(22)上。

3.根据权利要求2所述的一种重型轴承的包装定位箱,其特征在于,所述支撑部件(22)上滑动安装有滑块(221),所述顶板(23)固定连接于所述滑块(221)上。

4.根据权利要求3所述的一种重型轴承的包装定位箱,其特征在于,所述滑块(221)上安装有肘夹(222),所述滑块(221)在所述肘夹(222)的作用下压紧于所述支撑部件(22)上。

5.根据权利要求4所述的一种重型轴承的包装定位箱,其特征在于,所述支撑部件(22)为支撑条。

6.根据权利要求5所述的一种重型轴承的包装定位箱,其特征在于,四根所述支撑部件(22)等距分布于所述定位柱(21)的周圈且构成十字形结构。

7.根据权利要求6所述的一种重型轴承的包装定位箱,其特征在于,所述支撑部件(22)上开设有导槽(223),所述滑块(221)的底部卡接于所述导槽(223)内,且所述滑块(221)沿着所述导槽(223)的长度方向移动。

8.根据权利要求7所述的一种重型轴承的包装定位箱,其特征在于,相邻的两个所述定位柱(21)之间共用一根所述支撑部件(22)。

# 一种重型轴承的包装定位箱

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及重型轴承，具体而言，涉及一种重型轴承的包装定位箱。

## 背景技术

[0002] 轴承是当代机械设备中一种重要零部件，它的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度，重型轴承因为其重量大，在运输过程中难以保持稳定的状态，若发生高频率的碰撞会影响到其内部结构，严重地则可能会精度受损而成为残次品。

[0003] 目前轴承在运输过程中大多采用定位柱进行定位，然而定位柱难以长时间承受重型轴承带来的应力，需要一种更稳定的包装定位箱以解决这一问题。

## 实用新型内容

[0004] 鉴于此，本实用新型提供了一种重型轴承的包装定位箱，相较于现有技术增设了顶板，提高了重型轴承的定位稳定性，同时顶板位置可调，能够适用于不同尺寸的重型轴承，提高了其通用性。

[0005] 为此，本实用新型提供了一种重型轴承的包装定位箱，首先设置了包装箱，其包括底托、围板和盖板，围板的底部安装于底托上，盖板安装于围板的顶部，多个定位机构固定安装于底托上，且每个定位机构上定位有一个重型轴承，定位机构包括定位柱、四个支撑部件和四块顶板，四个支撑部件固定安装于底托上且分别设置于定位柱的周圈，重型轴承套装于定位柱上，四个支撑部件抵接于重型轴承的底部，四块顶板分别活动安装于四个支撑部件上，且四块顶板皆顶紧重型轴承的外壁。

[0006] 进一步地，顶板滑动安装于支撑部件上。

[0007] 进一步地，支撑部件上滑动安装有滑块，顶板固定连接于滑块上。

[0008] 进一步地，滑块上安装有肘夹，滑块在肘夹的作用下压紧于支撑部件上。

[0009] 进一步地，支撑部件为支撑条。

[0010] 进一步地，支撑部件等距分布于定位柱的周圈且构成十字形结构。

[0011] 进一步地，支撑部件上开设有导槽，滑块的底部卡接于导槽内，且滑块沿着导槽的长度方向移动。

[0012] 进一步地，相邻的两个定位柱之间共用一根支撑部件。

[0013] 本实用新型所提供的一种重型轴承的包装定位箱，主要设置了包装箱和定位机构，包装箱包括底托、围板和盖板，多个定位机构固定安装于底托上，且每个定位机构上定位有一个重型轴承，为了提高重型轴承定位的稳定性，增设了支撑部件和顶板，重型轴承的常见定位方式是套设在定位柱上，额外增设的支撑部件起到平衡重型轴承底部的作用，顶板起到顶紧重型轴承外壁的作用，与定位柱相配合提高其定位的稳定性。

[0014] 因而，本结构相较于现有技术增设了顶板，提高了重型轴承的定位稳定性，同时顶板位置可调，能够适用于不同尺寸的重型轴承，提高了其通用性。

## 附图说明

[0015] 通过阅读下文优选实施方式的详细描述，各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的，而并不认为是对本实用新型的限制。而且在整个附图中，用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中：

[0016] 图1为本实用新型实施例提供的一种重型轴承的包装定位箱的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型实施例提供的一种重型轴承的包装定位箱的结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型实施例提供的一种重型轴承的包装定位箱的结构示意图。

## 具体实施方式

[0019] 下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开，并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0020] 实施例一：

[0021] 参见图1至图3，本实施例提供了一种重型轴承的包装定位箱，首先设置了包装箱1，其包括底托11、围板12和盖板13，围板12的底部安装于底托 11上，盖板13安装于围板12的顶部，多个定位机构2固定安装于底托11上，且每个定位机构2上定位有一个重型轴承，定位机构2包括定位柱21、四个支撑部件22和四块顶板23，四个支撑部件22固定安装于底托11上且分别设置于定位柱21的周圈，重型轴承套装于定位柱21上，四个支撑部件22抵接于重型轴承的底部，四块顶板23分别活动安装于四个支撑部件22上，且四块顶板23皆顶紧重型轴承的外壁。

[0022] 继续参见图1至图3，顶板23滑动安装于支撑部件22上，支撑部件22 上滑动安装有滑块221，顶板23固定连接于滑块221上，滑块221上安装有肘夹222，滑块221在肘夹222的作用下压紧于支撑部件22上，支撑部件22为支撑条，四根支撑部件22等距分布于定位柱21的周圈且构成十字形结构，支撑部件22上开设有导槽223，滑块221的底部卡接于导槽223内，且滑块221 沿着导槽223的长度方向移动，相邻的两个定位柱21之间共用一根支撑部件22。

[0023] 本实用新型所提供的一种重型轴承的包装定位箱，主要设置了包装箱和定位机构，包装箱包括底托、围板和盖板，多个定位机构固定安装于底托上，且每个定位机构上定位有一个重型轴承，为了提高重型轴承定位的稳定性，增设了支撑部件和顶板，重型轴承的常见定位方式是套设在定位柱上，额外增设的支撑部件起到平衡重型轴承底部的作用，顶板起到顶紧重型轴承外壁的作用，与定位柱相配合提高其定位的稳定性。

[0024] 因而，本结构相较于现有技术增设了顶板，提高了重型轴承的定位稳定性，同时顶板位置可调，能够适用于不同尺寸的重型轴承，提高了其通用性。

[0025] 实施例二：

[0026] 参见图1至图3，图中示出了本实用新型实施例二提供的一种重型轴承的包装定位箱，本实施例在上述各实施例的基础上还进一步地做出了以下作为改进的技术方案：支撑部件22上滑动安装有滑块221，顶板23固定连接于滑块 221上，顶板23开设有一缺口，支撑部件22的棱边卡接于缺口内，此结构提高了顶板23与支撑部件22的连接强度。

[0027] 实施例三：

[0028] 参见图1至图3，图中示出了本实用新型实施例三提供的一种重型轴承的包装定位箱，本实施例在上述各实施例的基础上还进一步地做出了以下作为改进的技术方案：定位机构2包括定位柱21、四个支撑部件22和四块顶板23，四个支撑部件22固定安装于底托11上且分别设置于定位柱21的周圈，重型轴承套装于定位柱21上，定位柱21为矩形柱体且四条竖直方向的棱边皆开设有倒角面，开设倒角面能够降低棱边的尖锐程度，同时能提高重型轴承内壁的受力面积，一定程度上保护重型轴承的内壁结构不被破坏。

[0029] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样，倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

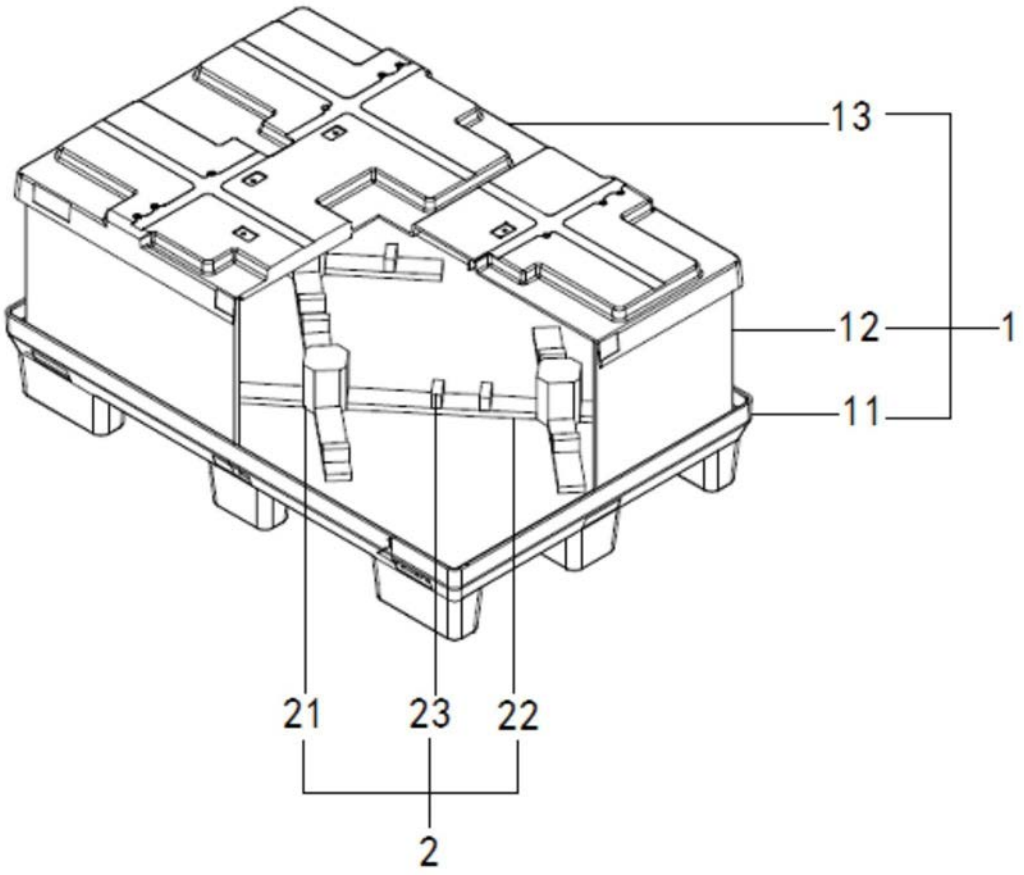



图1

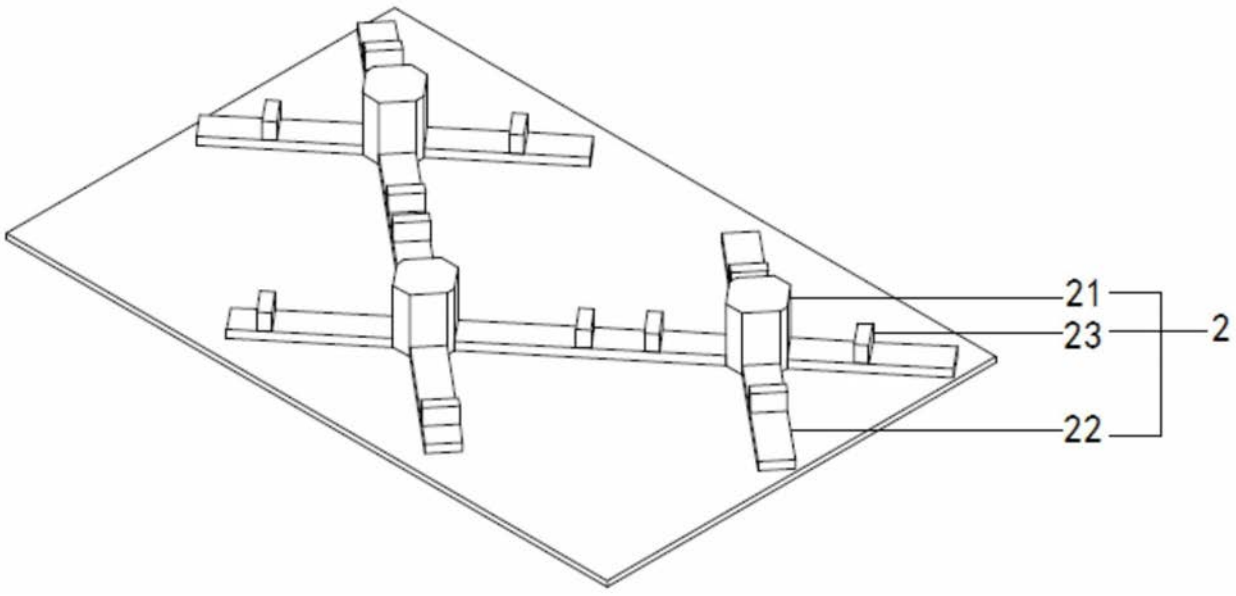



图2

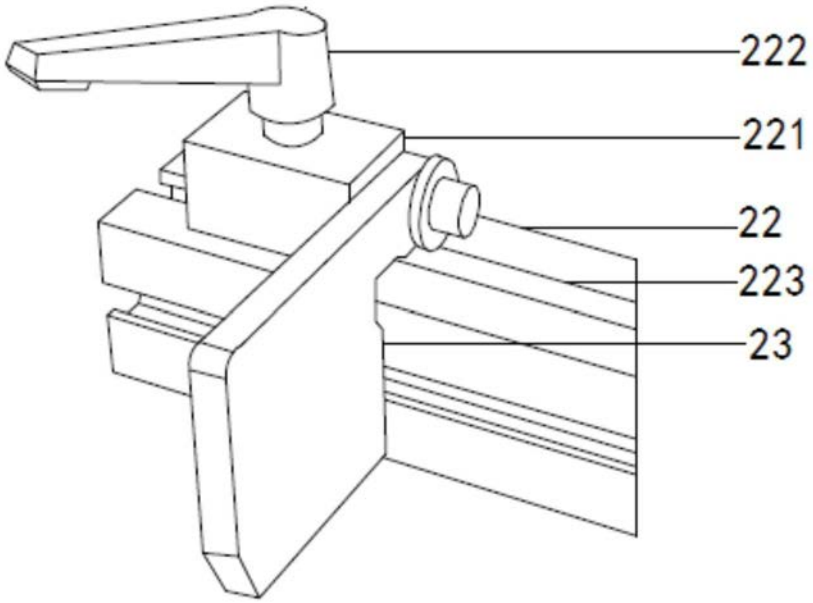



图3